

Manuel de maintenance - Station de pompage

Document interne. Version 4.2 - mise a jour du 14 mars 2025. Redacteur : M. Berthier, responsable exploitation. La station comporte quatre organes principaux, reperes sur le synoptique du local technique. Chaque numero de serie est grave sur la plaque signalétique fixee au carter.

Repere	Equipement	Numero de serie	Mise en service
P1	Pompe de relevage n1	VX-88114-A	juin 2018
P2	Pompe de relevage n2	VX-88115-A	juin 2018
T3	Turbine de recirculation	VX-21007-C	mars 2021
V4	Vanne motorisee amont	VX-44902-M	mars 2021

Pieces de rechange referencees. Les references ci-dessous sont celles du magasin central. Toute commande doit mentionner la reference exacte : plusieurs organes se ressemblent et ne sont pas interchangeables.

Organe	Reference	Stock magasin
Palier avant turbine T3	PAL-3300-A	2
Palier arriere turbine T3	PAL-3300-B	1
Garniture mecanique P1 / P2	GAR-1180-K	4
Membrane de vase d'expansion	MEM-0475-E	0
Carte de commande V4	CMD-7720-R	1
Joint torique de bride DN150	JTO-0150-N	12

Seuils d'alarme et codes défaut

L'automate remonte les défauts sous forme de codes a trois chiffres precedes de la lettre E. Un code actif s'affiche en rouge sur le pupitre et declenche l'envoi d'un message a l'astreinte.

Code	Condition	Conduite a tenir
E-204	Vibration superieure a 4,5 mm/s	Alerte. Controle sous quinzaine.
E-207	Vibration superieure a 9,0 mm/s	Arret immediat de la machine.
E-112	Temperature de palier > 85 C	Arret immediat. Verifier le graissage.
E-330	Isolement moteur < 0,5 MOhm	Consignation electrique obligatoire.
E-451	Perte du capteur de niveau amont	Commande manuelle. Surveillance.

Conduite a tenir en cas d'incident. Lorsque le niveau amont franchit la cote 12,40 m NGF alors que les deux pompes tournent deja, l'excedent s'evacue par le trop-plein vers le bassin tampon. Si le deversement gagne la passerelle de service, fermer la vanne motorisee V4, consigner l'installation et prevenir l'astreinte au 06 12 34 56 78. Ne jamais emprunter la passerelle tant que le deversement n'a pas cesse.

Demarrage impossible d'une pompe : verifier dans l'ordre la position du sectionneur, la presence du code E-330, l'etat du relais thermique, puis la rotation libre de l'arbre. Si l'arbre ne tourne pas librement, ne pas forcer : la garniture mecanique est probablement grippee.

Entretien periodique et journal

Operation	Periodicite	Duree
Releve vibratoire des quatre organes	Mensuelle	45 min
Graissage des paliers de turbine	Trimestrielle	1 h
Controle pression du vase d'expansion	Semestrielle	30 min
Mesure d'isolement des moteurs	Annuelle	2 h
Epreuve du clapet anti-retour	Annuelle	3 h

La pression du vase d'expansion doit rester comprise entre 1,0 et 1,5 bar a froid. Un ecart persistant signale une membrane percee et impose le remplacement du vase complet. La membrane MEM-0475-E est en rupture depuis janvier 2025 ; delai annonce par le fournisseur : six semaines.

Journal des interventions. 14 mars 2025 : releve vibratoire, turbine T3 a 7,2 mm/s, au-dela du seuil d'alerte. Preconisation : arret programme sous quinzaine et remplacement du palier arriere, reference PAL-3300-B, disponible en magasin. 8 fevrier 2025 : remplacement de la garniture mecanique de P2, reference GAR-1180-K. 19 janvier 2025 : apparition du code E-451 pendant quatre heures, capteur encrasse. 6 decembre 2024 : controle d'isolement annuel, P1 a 42 MOhm, P2 a 38 MOhm, T3 a 51 MOhm.